

```

---
title: "Presentacion"
author: "Modern Tech"
date: "`r Sys.Date()`"
output:
  beamer_presentation: default
  slidy_presentation: default
  ioslides_presentation: default
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE)
```

## ¿Qué está haciendo el código en general?

Quiere calcular la suma de los primeros n números naturales:

[
1 + 2 + 3 + \dots + n
]

En tu caso:
{r}
n <- 1e7 # o sea 10.000.000

---

# MÉTODO 1: "La penitencia" (bucle for)

{r}
suma_iterativa <- 0
for (i in 1:n)
{suma_iterativa <- suma_iterativa + i}

## Paso a paso:

**Inicialización**

{r}
suma_iterativa <- 0
Arrancás con suma en 0.

**El for**

{r}
for (i in 1:n)

  Esto significa:
  i va tomando valores: 1, 2, 3, ..., 10.000.000

**Dentro del bucle**

  ```r
 suma_iterativa <- suma_iterativa + i
  ```

  En cada vuelta:

  * suma + 1
  * suma + 2
  * suma + 3
  * ...

---

## Ejemplo chico (para entender)
Si n = 4:

```

| Iteración | i | suma_iterativa |
|-----------|---|----------------|
| ----- | - | ----- |
| inicio | - | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 10 |

. Resultado: 10

```
## system.time()
```r
system.time({ ... })
```
```

Esto mide cuánto tarda en ejecutarse el código.

Este método es ****lento**** porque:

- * Hace 10 millones de operaciones
- * Es fuerza bruta

MÉTODO 2: “Estrategia de Newton/Gauss”

```
```r
suma_analitica <- (n * (n + 1)) / 2
```
```

¿De dónde sale esta fórmula?
Es la fórmula de suma de números naturales:

```
$$
S = \frac{n(n+1)}{2}
$$
```

La popularizó Carl Friedrich Gauss cuando era chico.

Idea intuitiva:

Ejemplo con $n = 5$:

```
[
1 + 2 + 3 + 4 + 5
]
```

Si sumás extremos:

- * $1 + 5 = 6$
- * $2 + 4 = 6$
- * queda 3 en el medio

Hay 5 números $\rightarrow 5 \times 6 / 2 = 15$

Paso a paso con el código

Si:

```
r
n = 10000000
```

Entonces:

```
r
suma_analitica = (10000000 * 10000001) / 2
```

```
. Resultado exacto
. Sin bucles
.Instantáneo
```

```
---
```

```
# Comparación clave
```

| Método | Cómo funciona | Tiempo | Complejidad |
|---------|------------------|-------------|-------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| For | Suma uno por uno | Lento | $O(n)$ |
| Fórmula | Cálculo directo | Instantáneo | $O(1)$ |

```
---
```

```
**No siempre importa solo que funcione, sino cómo de eficiente es**
```

```
* Método 1: correcto pero ineficiente
* Método 2: correcto y óptimo
```

```
---
```